

Examenul de bacalaureat național 2018
Proba E. d)
Logică, argumentare și comunicare

Varianta 2

Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică și toate profilurile și specializările din filiera vocațională, cu excepția profilului militar

- **Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.**
- **Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.**

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

A. Scrieți pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre enunțurile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns.

1. Orice demonstrație este compusă din:
 - a. procesul de demonstrare, criteriul demonstrației, obiectele de demonstrat
 - b. fundamentul demonstrației, criteriul demonstrației, procesul de demonstrare
 - c. fundamentul demonstrației, teza de demonstrat, procesul de demonstrare
 - d. procesul de demonstrare, relația de demonstrare, criteriul demonstrației
2. Raționamentul *Unele păsări sunt animale negre, deci unele animale negre sunt păsări* este:
 - a. inductiv, mediat, nevalid
 - b. deductiv, mediat, nevalid
 - c. inductiv, imediat, valid
 - d. deductiv, imediat, valid
3. Raportul de încrucișare se stabilește între termenii:
 - a. bărbat - elegant
 - b. cult - incult
 - c. profesor - profesor de filosofie
 - d. nea - zăpadă
4. Predicatul logic al propoziției *Multe filme premiate cu Oscar sunt ecranizări după romane celebre* este:
 - a. *sunt ecranizări după romane celebre*
 - b. *ecranizări după romane*
 - c. *sunt ecranizări după romane*
 - d. *ecranizări după romane celebre*
5. Regula opoziției între clase afirmă că, pe aceeași treaptă a clasificării, între clasele obținute trebuie să existe doar raporturi de:
 - a. ordonare sau intersectare
 - b. contrarietate sau intersectare
 - c. contrarietate sau contradicție
 - d. identitate sau concordanță
6. Din punct de vedere intensional, termenul *cozonac* este:
 - a. absolut, concret, pozitiv, simplu
 - b. abstract, general, pozitiv, nevid
 - c. relativ, concret, pozitiv, precis
 - d. nevid, concret, general, simplu
7. Raționamentul *Dacă unii pictori contemporani sunt talentați, atunci toți pictorii contemporani sunt talentați* este un exemplu de inducție:
 - a. intermediată
 - b. incompletă
 - c. mijlocită
 - d. completă

8. Raționamentul *Dacă fiecare elev de clasa a IX-a este pasionat de logică, atunci toți elevii de clasa a IX-a sunt pasionați de logică* este un exemplu de:
- inducție completă
 - deducție completă
 - inducție incompletă
 - deducție incompletă
9. Intensiunea termenului *calculator* este constituită din totalitatea:
- caracteristicilor obiectelor care formează extensiunea termenului
 - obiectelor ale căror caracteristici formează extensiunea termenului
 - relațiilor dezvoltate de obiectele din extensiunea termenului
 - manifestărilor interioare/exterioare ale obiectelor din extensiunea termenului
10. Propoziția *Nicio formă de guvernare nu este perfectă* este:
- universală afirmativă
 - universală negativă
 - particulară afirmativă
 - particulară negativă

20 de puncte

B. Fie termenii A, B, C și D, astfel încât termenii A și B se află în raport de încrucișare, C este specie a intersecției dintre A și B, dar gen pentru D.

- Reprezentați, prin metoda diagramelor Euler, pe o diagramă comună, raporturile logice dintre cei patru termeni. **4 puncte**
- Stabiliți, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, care dintre următoarele propoziții sunt adevărate și care sunt false (notați propozițiile adevărate cu litera A, iar propozițiile false cu litera F):
 - Unii D nu sunt B.
 - Toți A sunt D.
 - Niciun C nu este D.
 - Niciun A nu este B.
 - Toți D sunt C.
 - Toți C sunt A.

6 puncte

SUBIECTUL al II-lea

(30 de puncte)

Se dau următoarele propoziții:

- Nicio felină nu este animal erbivor.*
- Unele alimente sunt produse cu un conținut ridicat de grăsimi.*
- Toți magistrații sunt persoane responsabile.*
- Unele teme pentru acasă nu sunt activități ușor de îndeplinit.*

- A. Precizați formulele logice corespunzătoare propozițiilor 2 și 4. **2 puncte**
- B. Construiți, atât în limbaj formal cât și în limbaj natural, contrara propoziției 1, subcontrara propoziției 2, subalternă propoziției 3, și supraalternă propoziției 4. **8 puncte**
- C. Aplicați explicit operațiile de conversiune și obversiune, pentru a deriva conversa și obversa corecte ale fiecăreia dintre propozițiile 1 și 2, atât în limbaj formal, cât și în limbaj natural. **8 puncte**
- D. Construiți, atât în limbaj formal cât și în limbaj natural, obversa conversei propoziției 3. **4 puncte**
- E. Doi elevi, X și Y, opinează astfel:
X: *Dacă unele depozite bancare nu sunt plasamente riscante, înseamnă că unele plasamente riscante nu sunt depozite bancare.*
Y: *Dacă unele cheltuieli salariale sunt costuri variabile, rezultă că unele costuri variabile sunt cheltuieli salariale.*
Pornind de la această situație:
- scrieți, în limbaj formal, opiniile celor doi elevi; **4 puncte**
 - explicați corectitudinea raționamentelor formalizate. **4 puncte**

SUBIECTUL al III-lea

(30 de puncte)

A. Fie următoarele două moduri silogistice: aaa-4, eae-2.

1. Scrieți schema de inferență corespunzătoare fiecăruia dintre cele două moduri silogistice date și construiți, în limbaj natural, un silogism care să corespundă uneia dintre cele două scheme de inferență. **8 puncte**

2. Verificați explicit, prin metoda diagramelor Venn, validitatea fiecăruia dintre cele două moduri silogistice date, precizând totodată decizia la care ați ajuns. **6 puncte**

B. Construiți, atât în limbaj formal cât și în limbaj natural, un silogism valid, prin care să justificați propoziția *“Toate sofisme sunt argumente eronate”*. **6 puncte**

C. Fie următorul silogism: *Unii oameni înțelepți nu sunt sociabili, pentru că niciun introvertit nu este sociabil și unii oameni înțelepți sunt introvertiți*.

a. Precizați termenul mediu al silogismului dat. **2 puncte**

b. Menționați, în limbaj natural, premisa majoră a silogismului dat. **2 puncte**

D. Fie următoarea definiție:

Aritmetica este partea matematicii care nu studiază figurile geometrice.

a. Menționați o regulă de corectitudine pe care o încalcă definiția dată. **2 puncte**

b. Precizați o altă regulă de corectitudine a definirii, diferită de regula identificată la punctul a. și construiți o definiție care să o încalce, având ca definit termenul „aritmetica”. **4 puncte**